



PRESENTACION

NOMBRE:

Justin Ariel

APELLIDO:

Olivero E.

MATERIA:

Introducción A La Ingeniería de Software

PROFESOR:

Eduandy Isabel

MATRICULA:

2022-1318

Documento de Visión - Sistema de Transporte OMSA

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los objetivos y el alcance del Sistema de Transporte OMSA, estableciendo la necesidad de optimizar la gestión del servicio de transporte público mediante una solución tecnológica eficiente.

1.2 Alcance

El sistema abarcará la administración de rutas, control de flota, seguimiento de unidades en tiempo real, venta digital de boletos y generación de reportes. No incluirá mantenimiento de vehículos ni sistemas de combustible.

1.3 Definiciones y Siglas

- **OMSA:** Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.
- **GPS:** Sistema de posicionamiento global para rastreo de unidades.
- **Usuarios:** Conductores, supervisores, pasajeros.

1.4 Referencias

- *Guía de Documento de Visión.*
- *Normativas de transporte público vigentes.*

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de Negocio

OMSA busca mejorar la eficiencia y control del transporte urbano mediante un sistema que permita optimizar el uso de la flota, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia del usuario.

2.2 Definición del Problema

Problema:

El sistema actual no cuenta con tecnología para rastreo de unidades, emisión de boletos digitales ni análisis de rutas, lo que afecta la eficiencia del servicio.

Afectados:

Usuarios del transporte, administradores de OMSA y conductores.

Impacto:

- Falta de información en tiempo real sobre horarios y rutas.
- Ineficiencia en la administración de la flota.
- Baja calidad del servicio percibida por los pasajeros.

2.3 Solución Propuesta

Implementar un sistema tecnológico con rastreo GPS, compra de boletos en línea, generación de reportes y optimización de rutas en base a datos de demanda.

3. Descripción de los Interesados y Usuarios

3.1 Resumen de Interesados

Nombre	Rol	Responsabilidad
Director de OMSA	Coordinador	Aprobar el proyecto y definir prioridades
Equipo de TI	Desarrolladores	Implementar y dar soporte al sistema
Supervisores	Administradores	Gestionar y monitorear la flota
Conductores	Usuarios operativos	Usar el sistema para reportes y seguimiento
Pasajeros	Usuarios finales	Consultar rutas y comprar boletos

3.2 Entorno del Usuario

El sistema se utilizará en estaciones de autobuses, dispositivos móviles de los usuarios y terminales administrativas de OMSA.

4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del Producto

El sistema se integrará con plataformas de pago electrónico y GPS para monitoreo de unidades.

4.2 Resumen de Capacidades

- *Rastreo en tiempo real de autobuses.*
- *Venta de boletos digitales.*
- *Generación de reportes de rendimiento y demanda.*
- *Interfaz intuitiva para usuarios.*

4.3 Suposiciones y Dependencias

El sistema depende de conexión a internet, acceso a bases de datos de OMSA y compatibilidad con dispositivos móviles.

5. Características del Producto

- **Monitoreo GPS:** Seguimiento en tiempo real de la flota.
- **Compra de boletos en línea:** Reducción de uso de efectivo.
- **Reportes de operación:** Análisis de rutas y tiempos de servicio.
- **Optimización de rutas:** Ajuste de frecuencias según demanda.

6. Restricciones

- *Disponibilidad de red e internet.*
- *Adaptación de conductores y administradores al sistema.*
- *Integración con sistemas existentes en OMSA.*

7. Calidad y Prioridades

- **Alta disponibilidad:** 99% de tiempo en funcionamiento.
- **Seguridad de datos:** Protección de información del usuario.
- **Escalabilidad:** Capacidad de integrarse con futuras mejoras.

8. Otros Requerimientos

Se requiere servidores para almacenamiento de datos, dispositivos con acceso a GPS y sistemas de pago en línea.

